

动量和角动量

一. 冲量、动量、动量定理

1. 动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ kg·m/s 状态量

2. 冲量 (力在时间上的累积) $\vec{I} (= \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt)$, 方向: 动量变化的方向, Ns 过程量

3. 动量定理: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta \vec{p}$ (积分形式)

微分形式: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p} \quad \therefore \vec{I} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} \quad (\text{力的平均值})$$

$$\text{平均冲力 } \vec{F} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{\Delta t} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt}{\Delta t}$$

$$\begin{cases} I_x = m v_{2x} - m v_{1x} \\ I_y = m v_{2y} - m v_{1y} \\ I_z = m v_{2z} - m v_{1z} \end{cases}$$

二. 质点系的动量定理、动量守恒定律

1. 质点系 (内力、外力) $\sum_i \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{p}_i$

(内力和为0)

系统合外力 $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

系统总动量

$$\rightarrow \vec{F} dt = d\vec{P}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$$

2. 动量守恒定律: $\vec{F} = 0$, $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$, 合外力为0, 系统总动量不变

① 每个质点动量可能变化

② 碰撞、打击、爆炸等过程可忽略外力

③ 某一方向上即可成立

④ 针对同一参考系、同一时刻, 可以微观高速仍成立

⑤ 针对惯性系

3. 碰撞

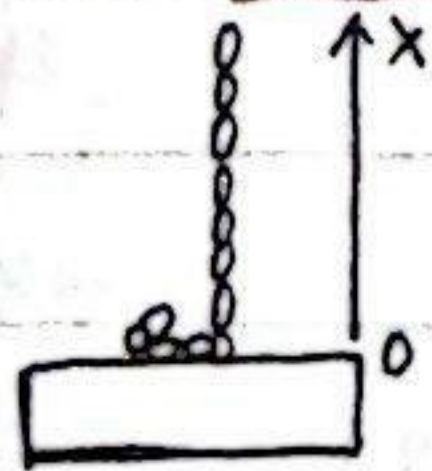
完全弹性碰撞

完全非弹性碰撞

重点例题 一质量均匀分布的柔软细绳垂直悬挂，绳的下端刚好触到水平桌面。

放开绳的上端，绳将落在桌面上。证明：绳在下落的过程中，任意时刻作

用于桌面的压力等于已落到桌面上绳的重量三倍



证：设 t 时刻有 x 长的柔绳落至桌面

dt 时间内有质量 ρdx ($M dx/L$) 的柔绳以 $\frac{dx}{dt}$ 的速率落到桌面

其动量变化率为 $\Delta mv = \frac{M}{L} dx \cdot \frac{dx}{dt}$

$$(N - mg)dt = \Delta m \cdot v$$

$$N = \frac{Mg}{L} dx + \frac{M}{L} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \quad v^2 = 2g dx$$

$$= \frac{3Mg}{L} dx$$

$$= 3mg$$

同类：天花板吊柔软链条问题；从地面提柔软链条问题；桌面小洞下垂柔软链条

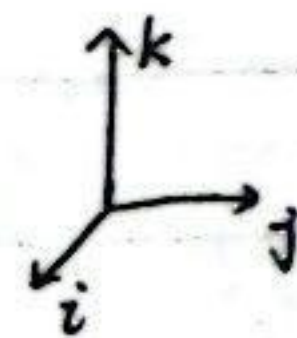
例1. 一质量为 m 的质点沿着一条空间曲线运动. 该曲线在直角坐标下的矢径为:

$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$. 其中 a, b, ω 皆为常数, 求该质点对原点的角动量

解: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \vec{v}$

$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -a\omega \sin \omega t \vec{i} + b\omega \cos \omega t \vec{j}$$



$$= (a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}) \times m(-a\omega \sin \omega t \vec{i} + b\omega \cos \omega t \vec{j})$$

$$= mab\omega \cos^2 \omega t \vec{k} + mab\omega \sin^2 \omega t \vec{k}$$

$$= mab\omega \vec{k}$$

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

例2. 有心力场中运动质点 $\vec{L}$ 守恒

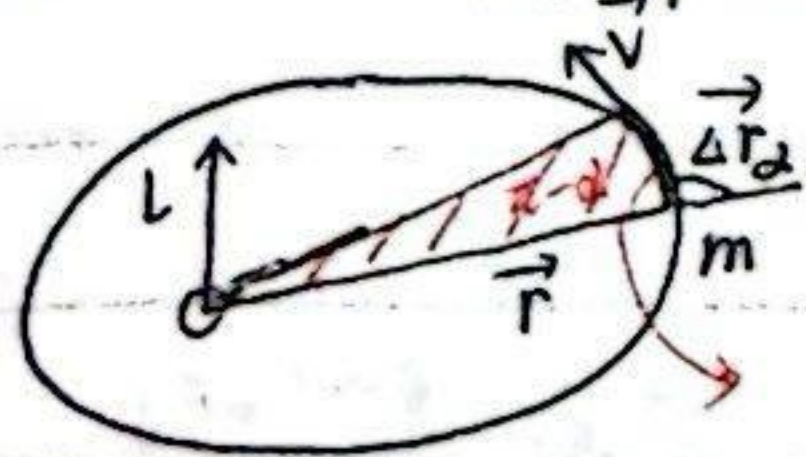
(力心)

有心力: 方向始终指向 / 背向一个固定中心的力.



★★

★证明: 开普勒第二定律: 任一行星, 由太阳到行星的矢径在相等的时间内扫过相等的面积



$$\therefore \vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = r m v \sin \alpha = m r \frac{ds}{dt} \sin \alpha$$

$$ds = \frac{1}{r} \cdot \vec{r} \cdot d\vec{r} \sin \alpha$$

矢径在单位时间内扫过的面积

$$= 2m \frac{1}{dt} \cdot \left(\frac{1}{2} r d\vec{r} \sin \alpha \right)$$

$$= 2m \frac{ds}{dt}$$

$\therefore \vec{L}$ 为常矢量 $\therefore \frac{ds}{dt}$ 恒定 $\Rightarrow$ 等面积原理

例3. 光滑水平桌面上有一小孔 O . 一细绳穿过小孔. 其一端系一小球放在桌面上, 另一端用手拉绳

开始时小球绕孔运动. 速率为 v_1 , 半径为 r_1 , 当半径为 r_2 时. 求小球速率 v_2

解: $\vec{L} = \vec{r}_1 m \vec{v}_1 = m \vec{r}_2 \vec{v}_2$

$$\Rightarrow \vec{v}_2 = \frac{r_1}{r_2} \vec{v}_1 \quad \text{显然 } v_2 > v_1$$



分析: 小球受力: $f_{\text{拉}}$ 因为 $f_{\text{拉}}$ 为有心力 $\therefore \vec{L}_2 = \vec{L}_1$

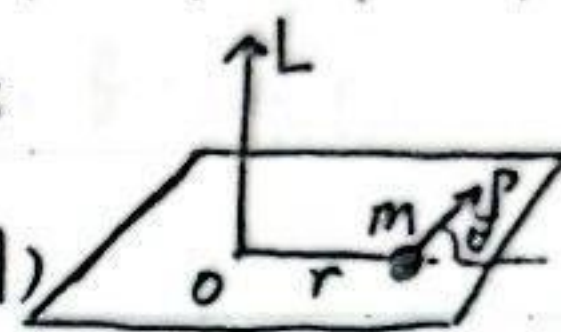
原点的角动量

1. 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

大小: $L = r m v \sin\theta$ kgm^2/s

<一定提参考点> (又称)

方向: $\perp r, p$ (右手螺旋定则)



① 作圆周运动的质点的角动量 $L = mrv$ (r, v 时刻垂直 $\sin\theta = 1$)

(点对点的角动量)

② 点对轴的角动量 $\Rightarrow$ 点对垂直的角动量

③ 质点系的角动量 (各个质点对该参考点的矢量和)

$\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \sum \vec{r}_i \times m\vec{v}_i$

(质点对运动平面内某参考点的角动量数值)

称为质点对过O点垂直于平面的轴



2. 角动量定理与守恒定律

(1) $\vec{L}$ 定理: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

($F = \frac{dp}{dt}$)

对t求导: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \frac{d\vec{p}}{dt} \times \vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \times \vec{r} = \vec{F} \times \vec{r}$

$= \vec{v} \times m\vec{v}$

$\Rightarrow M = \frac{d\vec{L}}{dt}$

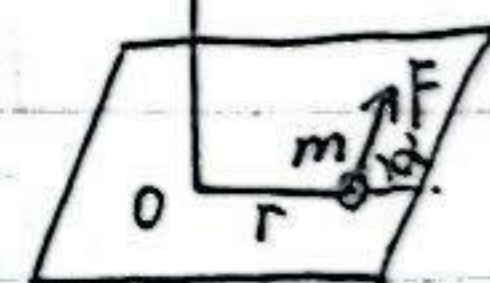
(M方向 $\neq$ L方向)

令 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

合外力对同一固定点的力矩

大小: $M = rF\sin\alpha$ (mN)

α 为力与矢径的夹角



$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ 某点合外力对某一参考点的力矩 = 该质点相对同一点的角动量对时间的变化率

(2) $\vec{L}$ 守恒定律: 若 $\vec{M} = 0$ 则 $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$ 即 $\vec{L}$ 为常矢量

[① $\vec{r} = 0$ ② $\vec{F} = 0$ ③ $\vec{r}, \vec{F}$ 共线]

有心力

(对某一固定点质点所受

合外力矩为0, 则此点对该固定

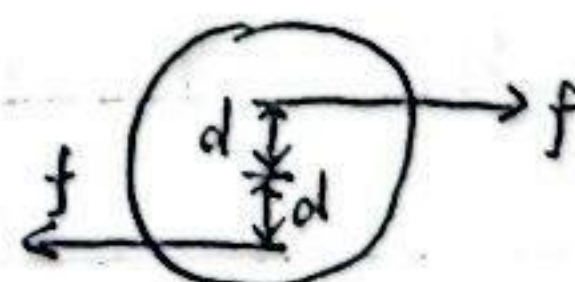
点的角动量矢量保持不变)

(3) 质点系角动量对t的变化率

合外力矩 = 合(外力矩) $\sum \vec{M}_{\text{外}i}$ $\neq$ 合力的力矩

(与刚体定轴转动 矢量求和)

联合学习) 外力矢量和为零时, 合力矩不一定为0.



力偶 (矢量和为0, 合力矩不为0)

Δ 一对内力对同一参考点力矩之和恒为0 $\Rightarrow$ 所有内力矩和为0 $\sum \vec{M}_{\text{内}i} = 0$

$\therefore \frac{d}{dt} \sum \vec{L}_i = \sum \vec{M}_{\text{外}i} + \sum \vec{M}_{\text{内}i}$

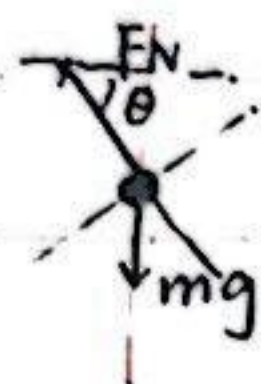
$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{外}}$ --- $\vec{L}$ 定理

内力矩不改变质点系角动量

$\vec{M}_{\text{外}} = 0$, 则系统L不变 --- $\vec{L}$ 守恒

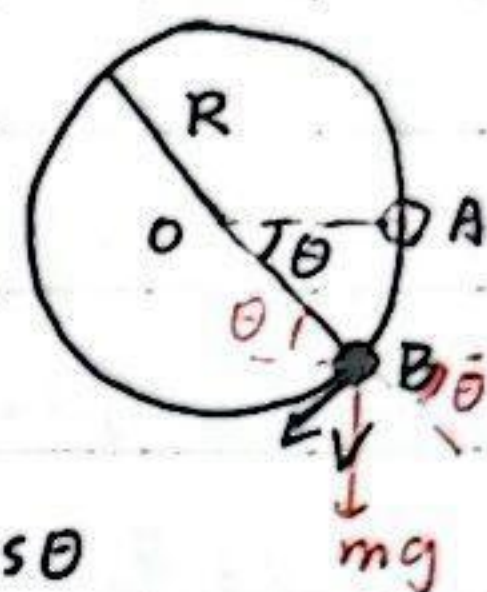
例：小球开始时静止于圆环上的点A，然后从A点开始下滑，求小球滑到点B时
对环心O的角动量和角速度

解：对小球受力分析



支持力力矩为0.

重力矩垂直纸面向里 $M = mg \cos \theta$



角动量定理： $mg \cos \theta = \frac{dL}{dt}$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow dt = \frac{d\theta}{\omega}$$

$$dL = mg \cos \theta dt$$

$$L = rmv = mR^2\omega \Rightarrow \omega = \frac{L}{mR^2}$$

$$= mg \cos \theta \frac{d\theta}{\omega}$$

$\Rightarrow$ 此处替换巧妙，t不会求得必用 ω/θ 等可求变量代换

$$\frac{L}{mR^2} dL = mg \cos \theta \frac{d\theta}{\omega} \Rightarrow L dL = m^2 R^3 g \cos \theta d\theta$$

$$\int_0^L L dL = m^2 g R^3 \int_0^\theta \cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow \frac{L^2}{2} = m^2 g R^3 \sin \theta$$

$$\therefore L = mR^{\frac{3}{2}} (2g \sin \theta)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore L = mR^2 \omega \quad \therefore \omega = \left(\frac{2g}{R} \sin \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

例：证明：一对内力对同一参考点的力矩之和恒为0

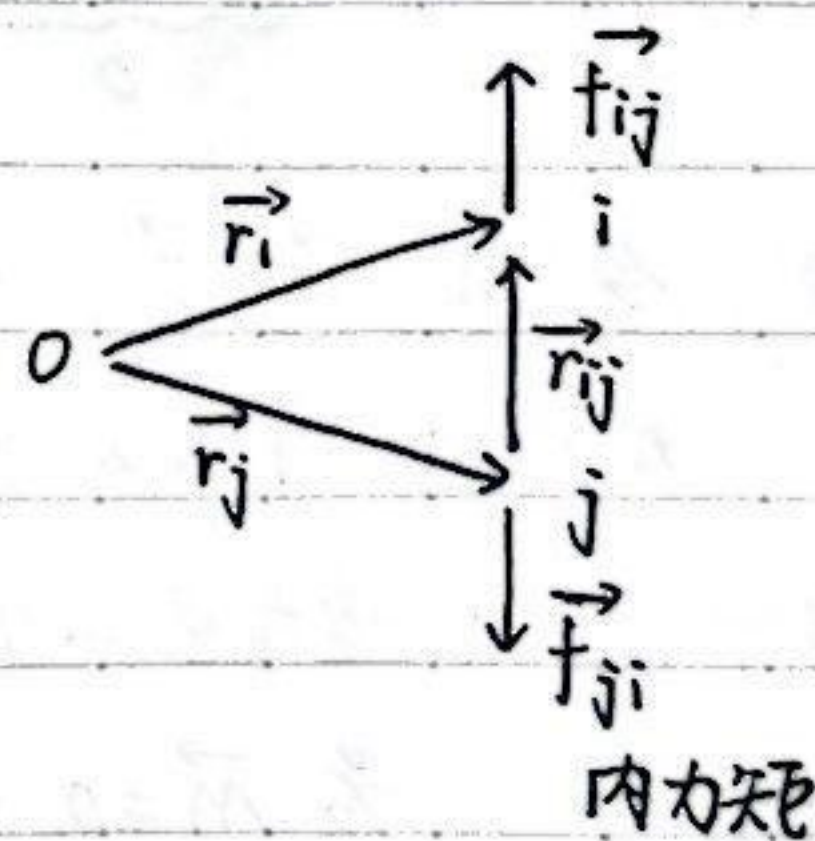
$$\vec{M}_{内} = \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji}$$

$$= \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{f}_{ij}$$

$$= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij}$$

$$= \vec{r}_{ij} \times \vec{f}_{ij} \quad (\text{共线 } \sin \theta = 0)$$

$$= 0$$



$\Rightarrow$ 原点系中内力矩为0

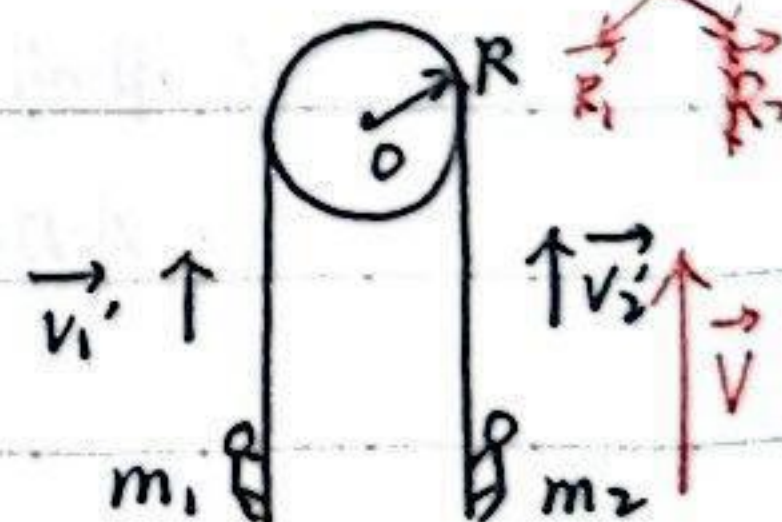
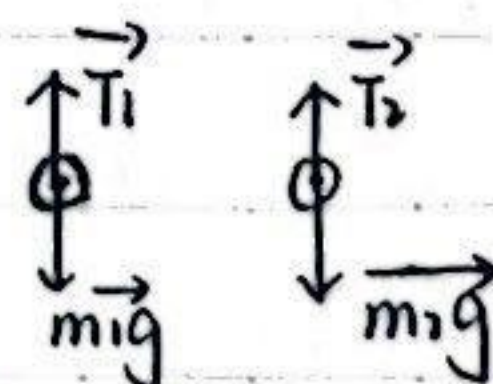
例：理想轻滑轮，轻绳， $m_1 = m_2$ ，从静止开始，相对绳的速度分别为 v_1' 和 v_2'

哪个先到达顶？

看相对地的速度，谁更大谁先到顶

解： m_1, m_2 系统，外力 $\Rightarrow$ 重力对O点，合外力矩为0

$$\Rightarrow M_{外} = 0 \quad \therefore L \text{ 守恒}$$



设右侧绳对地的速度为 v ，方向向上， v_1', v_2' 分别 m_1, m_2 对绳的速度

$$\therefore \text{有 } m_1 (\vec{v}_1' - \vec{v}) R - m_2 (\vec{v}_2' + \vec{v}) R = 0 \Rightarrow \vec{v} = \frac{\vec{v}_1' - \vec{v}_2'}{2}$$

$$1 \text{ 对地: } \vec{v}_1' - \vec{v} = \frac{\vec{v}_1' + \vec{v}_2'}{2} ; 2 \text{ 对地: } \vec{v}_2' + \vec{v} = \frac{\vec{v}_1' + \vec{v}_2'}{2} \quad \therefore \vec{v}_1 = \vec{v}_2 \Rightarrow \text{同时到顶}$$